AASR

GRAN FINAL: AUTOMATIZA EL FUTURO

FP Digitech Málaga | 1º SMR | 2025-2026

EQUIPO: AVERÍA ANDANTE SIN REPARO



RAFAEL GÁLVEZ

Portavoz / Admin



SAÚL MORENO

Programador / Hardware



ÁLVARO RAMÍREZ

Documentación / Apoyo



ALEJANDRO PADILLA

IA / Redes Sociales

MENTORES Y PROFESORES

JAVIER VALVERDE

Profesor en Digitech Málaga

Guía fundamental en la resolución de problemas de hardware y gestión de equipo.



DIGITECH MÁLAGA

Centro de Formación

Entorno de desarrollo y motivación para nuestra participación en el ASTI Challenge.

DIGI TECH

PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA

Tareas/Meses	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Planificacion robot									
Pedido del robot									
Creacion y modificacion del pdf									
Creacion y modificacion del pdf 2									
Montaje del robot									
Modificacion del robot									
Programacion Semifinal									
Programacion Final									

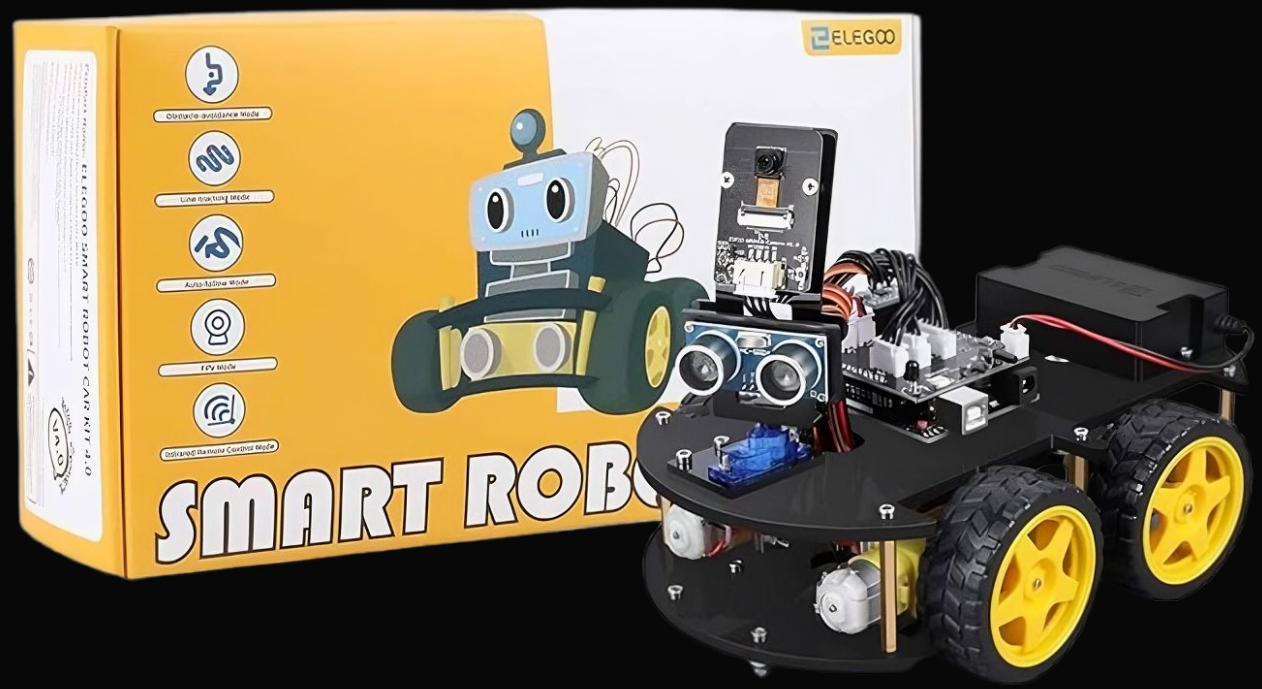
DISEÑO, MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN

HARDWARE DE COMBATE

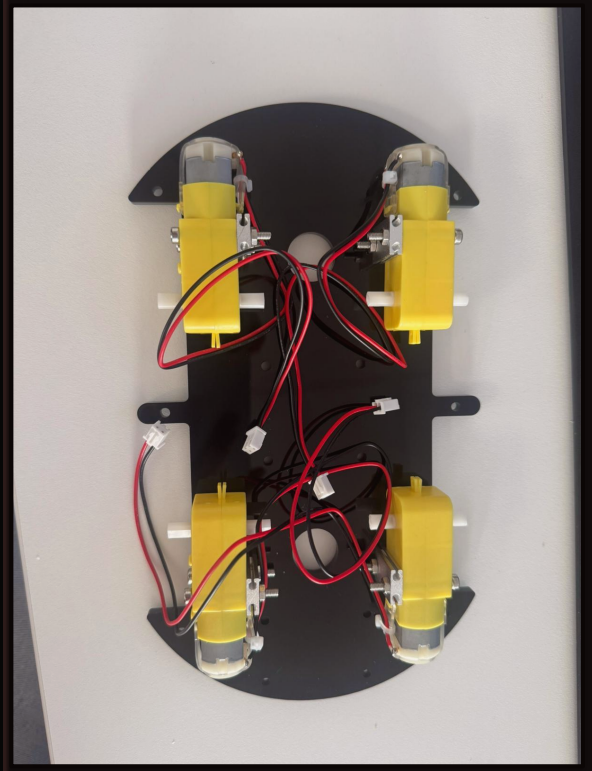
Base: Elegoo Kit V4.0 (Arduino).

Estructura: Chasis modular para fácil mantenimiento.

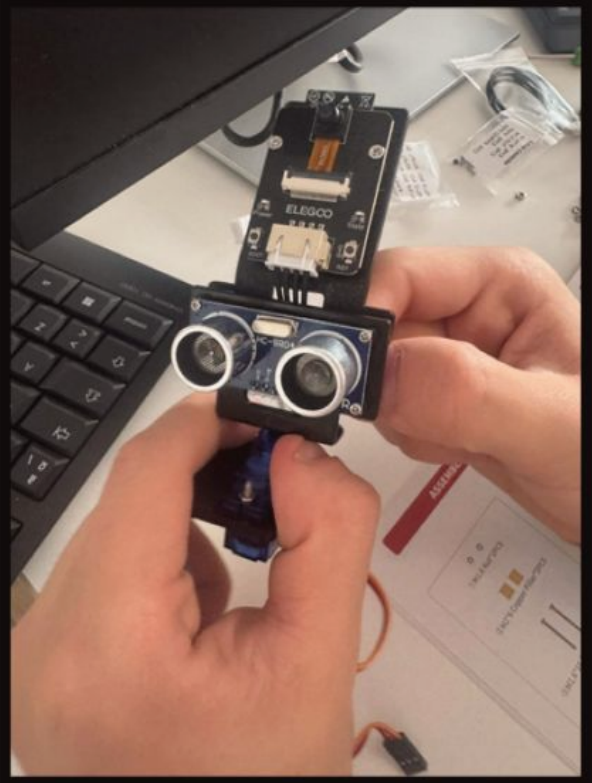
Protección: chasis resistentes con piezas fiables



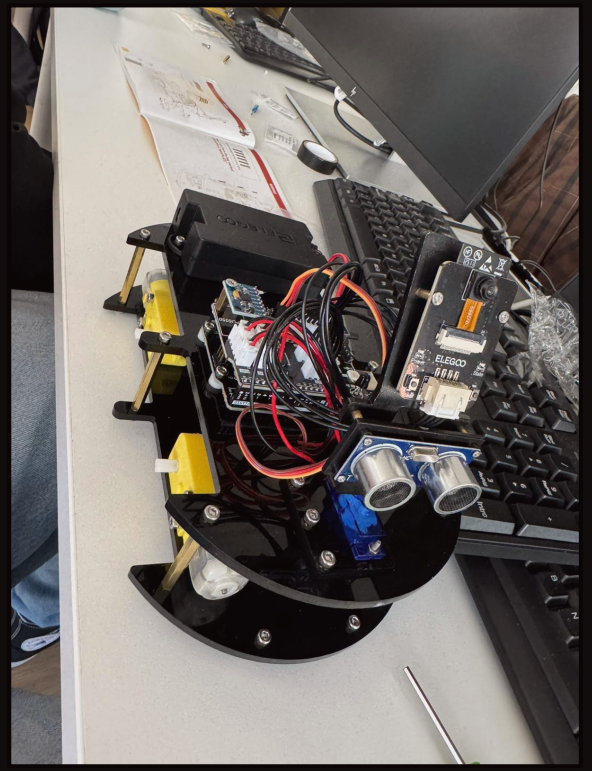
DISEÑO, MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN



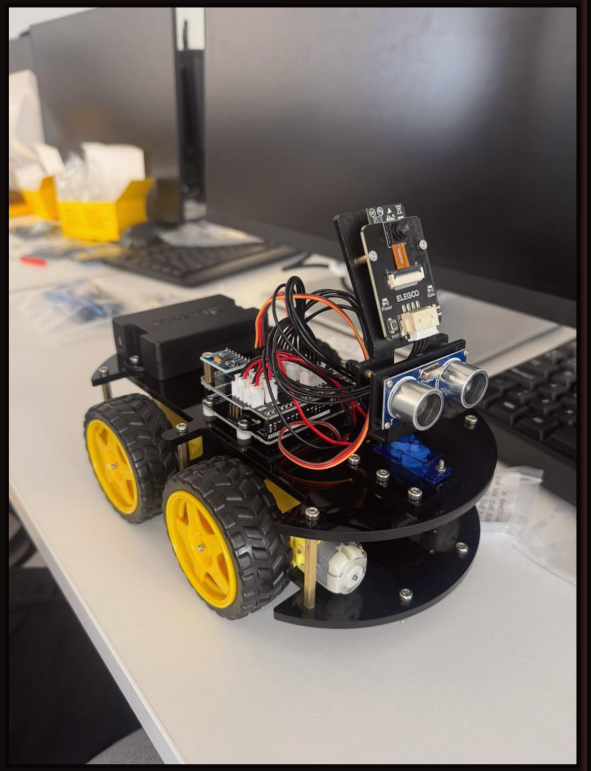
Ensamblaje de servos.



Sensor infrarrojo con ESP32.



Robot casi ensamblado al completo.



Robot ensamblado al completo.

INVERSIÓN Y RETORNO

COSTO ROBOT

111,89€

Cesta de Navidad AASR como fuente de autofinanciación.



Sostenibilidad Financiera

Nuestra estrategia evitó depender de presupuestos externos:

- Venta de 100 participaciones.
- Gestión de compras por volumen.
- Reinversión en repuestos para la final.

MODIFICACIONES DEL HARDWARE

CAMBIO DE RUEDAS

Para las pruebas de la final hemos decidido hacer un cambio de ruedas, las que venían con el kit no eran suficientes para las nuevas pruebas.

Decidimos implementar las mecanum ya que permiten movimiento/rotación en cualquier dirección.

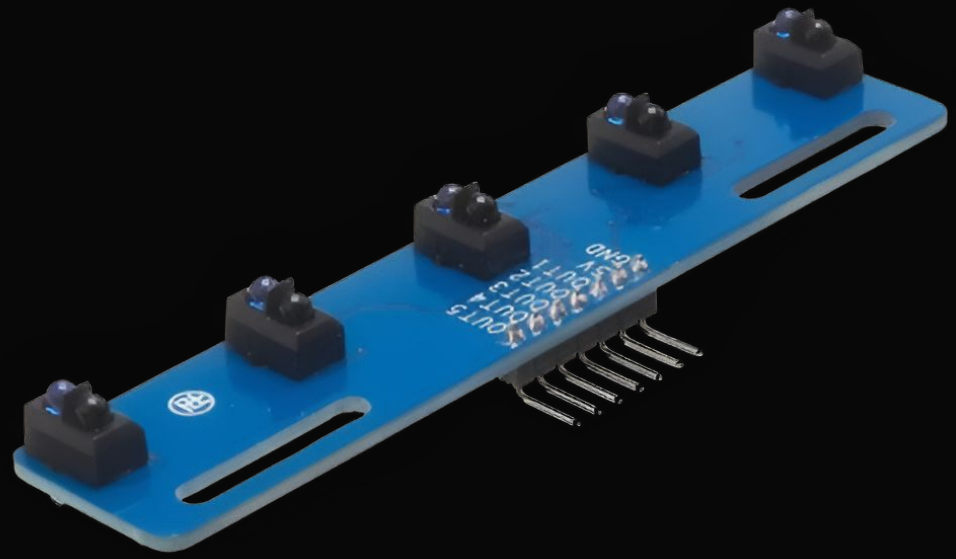


MODIFICACIONES DEL HARDWARE

CAMBIO DE SENSOR DE SIGUELINEAS

Hemos decidido mejorar nuestro sensor siguelineas para pasar de 3 canales a 5 canales.

Esto es muy útil para que sea más preciso a la hora de pasar curvas y tener más arco para girar.



PROGRAMACIÓN: VELOCIDAD ADAPTATIVA

```
// ── DECISIÓN POR CASOS ──
if (dM && !dR && !dL)           // →  CENTRO    = RECTA
    motor(Forward, vRecta);

else if (dM && dR)              // →  CENTRO+DER = CURVA SUAVE
    motor(RightForward, vSuave);

else if (dM && dL)              // →  CENTRO+IZQ = CURVA SUAVE
    motor(LeftForward, vSuave);

else if (dR)                    // →  SOLO DER   = CURVA CERRADA
    motor(Right, vCerrada);

else if (dL)                    // →  SOLO IZQ   = CURVA CERRADA
    motor(Left, vCerrada);

else                            // →  PERDIDA    = BÚSQUEDA
    buscarLinea(lastDirection);  // Abanico progresivo
```

OPTIMIZACIÓN SEGUIMIENTO

Detectamos un fallo en la semifinal, el robot podría salirse fácilmente de las curvas.
Para solucionar esto, el robot lee los sensores infrarrojos y ajusta el par motor para evitar inercias en curvas cerradas.

Además de nuestro nuevo sensor de cinco canales para mantenerse direccionado.

PROGRAMACIÓN: LÓGICA DE COMBATE

DETECCIÓN INTELIGENTE

Para la final, decidimos hacer un sistema de búsqueda inteligente con el sensor ultrasónico HC-SR04 montado sobre servo para escaneo dinámico.

Búsqueda: Giro sobre eje (150 PWM).

Ataque: Impulso total (255 PWM).

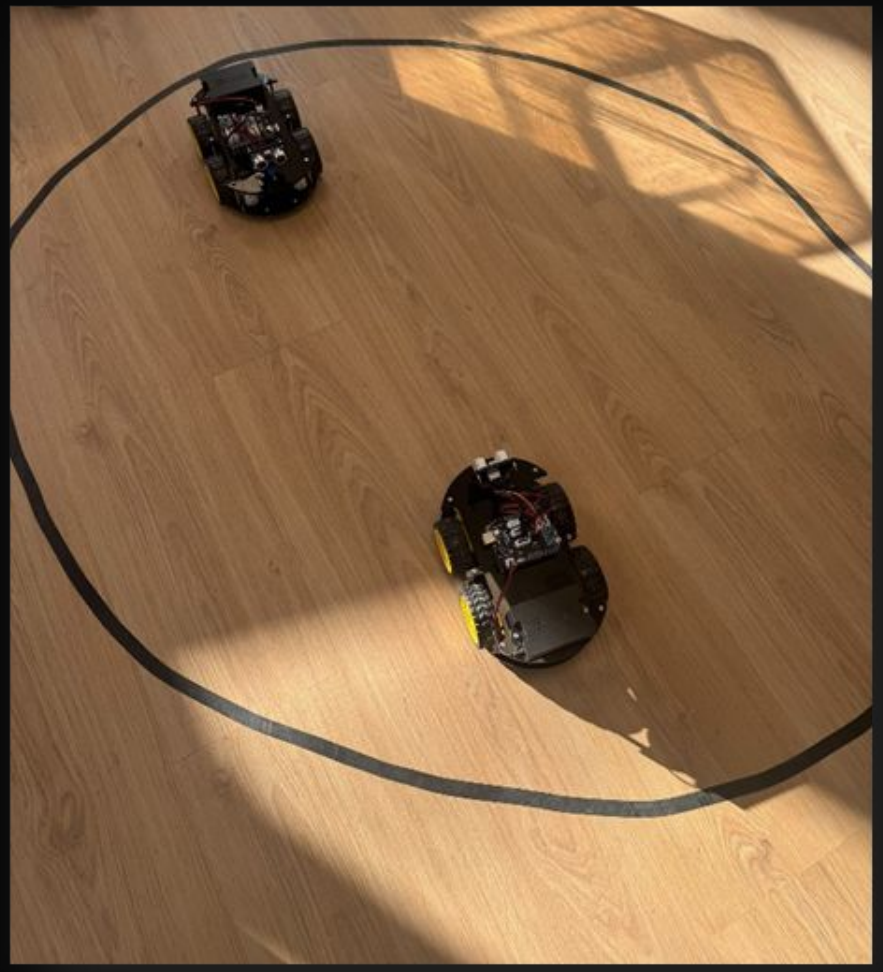
Feedback: LEDs RGB indican modo (Rojo=Ataque).

```
// ── LOOP PRINCIPAL ──
void loop() {
    // 1. Comprobar borde (prioridad máxima)
    if (Borde_Detectado()) escapar();

    // 2. Leer ultrasonido
    uint16_t dist = US_GetDistance();

    // 3. ¿Enemigo detectado?
    if (dist >= 1 && dist <= 50) {
        Motor_Adelante(255);          // ← CARGAR a tope
        tUltimoObjetivo = millis();   //   Renovar timer
    }
    // 4. Persistencia: seguir aunque pierda señal
    else if (estado == MODO_LOCK) {
        if (millis() - tUltimoObjetivo < 700)
            Motor_Adelante(255);      // Sigue atacando 700ms
        else
            Accion_Buscar();          // Rendirse, buscar
    }
    else {
        Accion_Buscar();              // Buscando...
        // Alterna dirección cada 800ms:
        // buscarDer = !buscarDer
```

PRUEBA: COMBATE SUMO



EVOLUCIÓN Y VALIDACIÓN

Fallo Inicial: El robot no reconocía el borde del ring o giraba sin detectar al rival.

Mejora Aplicada: Calibración de umbrales del sensor infrarrojo para detectar la línea negra del Dojo.

Resultado: Un robot agresivo que mantiene la posición central y ataca solo al confirmar proximidad.

PRUEBA: SIGUE-LÍNEAS

PRECISIÓN INDUSTRIAL

Crucial para el desafío de logística. Se implementaron algoritmos de "suavizado" para evitar el zigzag constante.

Sensores: 5 canales infrarrojos bajo el chasis.

Detección: Lógica condicional para intersecciones en ángulo recto.

Rendimiento: Reducción del tiempo de recorrido en un 15% tras las mejoras.



PRUEBA: MINIFÁBRICA

Solución para SSA

Fallo Inicial: Teníamos que conseguir que el SSA se abriese de forma autónoma.

Mejora Aplicada: Utilizamos dos ESP32 para que se comunicaran entre ellos mediante WiFi. Utilizando relés como apoyo para mandar o no mandar corriente

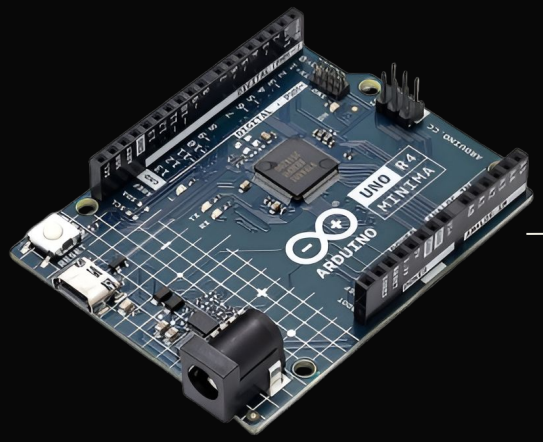
Resultado: Conseguimos que el ESP del robot comunicara con el del SSA para abrir y cerrar la puerta.

Explicación

El proceso completo fue complicado, pero logramos mediante una web monitorizar el estado de conexión de los esp32, usando el robot, y otra placa Arduino uno con un ESP y relés.

El ESP de nuestro robot debía mandar una señal al otro cuando pulsamos un botón del mando, abriendo o cerrando el SSA según quisiéramos.

PRUEBA: MINIFÁBRICA



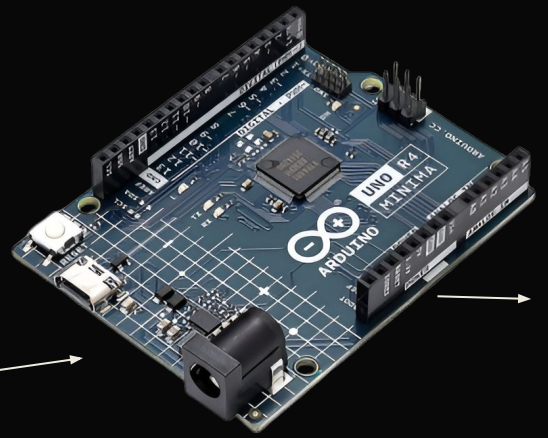


ROBO
T

WEB

AP





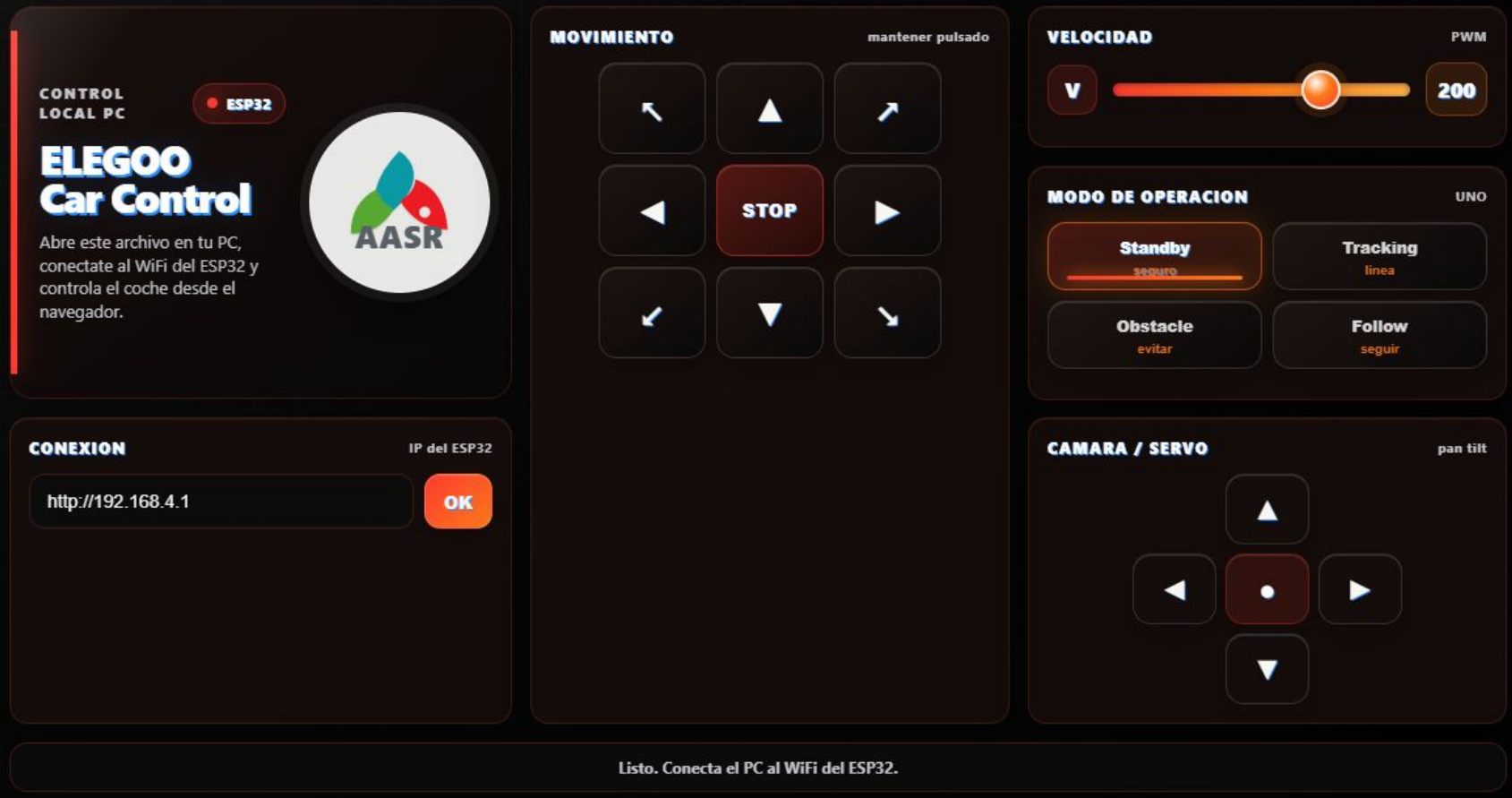


PUERT
A

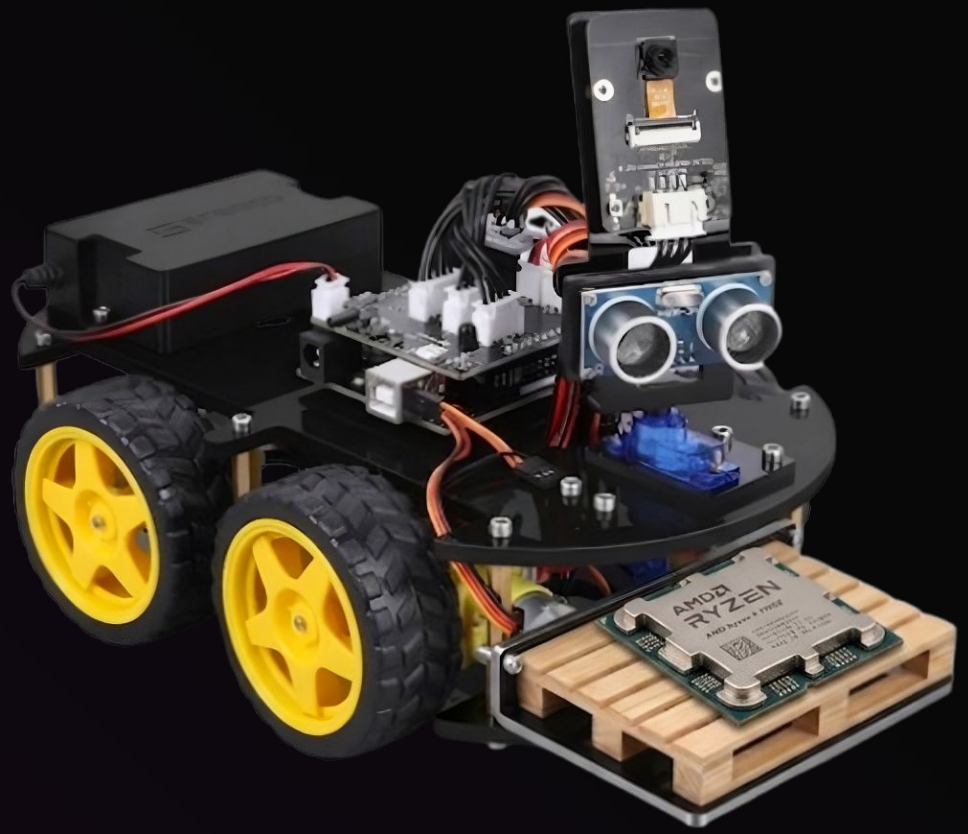




INTERFAZ WEB ROBOT



CASO: AUTOMATIZA EL FUTURO



ODS 9 E INDUSTRIA 4.0

El Problema: Cuellos de botella en PYMEs por transporte manual de micro-piezas.

La Solución: Implementación de robots automatizados de bajo costo usando nuestros programas para transporte autónomo en rutas predefinidas mediante una línea negra.

ADAPTACIONES PARA EL RETO

Mecánica

Rediseño del centro de gravedad e instalación de un soporte de carga estable para evitar vuelcos durante giros cerrados.

Programación

Optimización del código C++ para una respuesta más suave de los motores y una detección de intersecciones más precisa.

Firmware

Actualización de los drivers de potencia para gestionar mejor el par motor necesario bajo carga pesada.

IMPACTO ESPERADO

Educativo y Social



Fomento de interés en robótica y mejora de las competencias de resolución de problemas en equipo.

Industrial



Procesos de bajo coste aplicables a pequeñas empresas que buscan ahorrar tiempo.

Ambiental



Diseño eficiente con bajo consumo energético y uso de materiales duraderos/reciclables.

SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad impulsado por baterías recargables y uso de materiales de desecho para el carácter innovador del cha

IA RESPONSABLE Y APRENDIZAJE

USO DE IA

Uso de Gemini y DeepSeek para depurar errores de sintaxis en Arduino y generar prompts para el diseño del logo AASR.

APRENDIZAJES

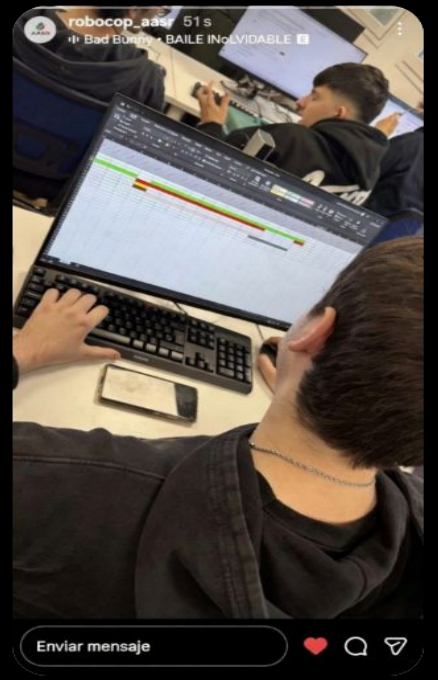
Aprendizaje de C++, electrónica básica, gestión de recursos y trabajo bajo presión en entorno competitivo. Además de manejo de redes sociales, desarrollo de presentaciones, etc.

Redes Sociales









CONCLUSIÓN Y REDES

GRACIAS

DIGI TECH

ASTI TALENT&TECH FOUNDATION

SÍGUENOS

@robocop_aasr

AASR

"La comunicación es tan importante como el código."